

2026 年第八届 全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛 赛题 4 AI+场景创新 视界盾 公共学习空间内容防窥系统 技术报告

团队名称：_____

参赛编号：AIC-2026-_____

作品名称：_____

日期：2026 年 10 月 10 日

目 录

作品简介	2
一、项目概述	3
(一) 背景与意义	3
(二) 目标定位	3
二、需求分析	3
(一) 问题剖析与使用边界	3
(二) 用户需求调研安排	4
三、解决方案设计	4
(一) 技术路线与系统架构	4
(二) 保护策略与 OCR 作用	5
(三) 差异化设计与验证方向	6
四、项目实施	6
(一) 已完成工作与关键实现	6
(二) 团队分工与协作	7
五、测试与验证	8
(一) 当前工程结果	8
(二) 效果评测方案与指标	8
六、应用效果与成果	9
(一) 现有成果与适用条件	9
(二) 落地安排与隐私管理	9
七、总结与展望	10
(一) 阶段成果总结	10
(二) 当前问题与改进顺序	10
八、附录	10
(一) 版本与复现说明	10
(二) 参考资料	11

作品简介

视界盾面向公共学习空间中查看、核对和填写个人材料的任务，将摄像头人脸检测、机主特征比对与桌面范围保护连接起来。旁观风险出现时，软件按用户设置或应用策略进行遮蔽和提醒，安全状态持续后恢复显示。当前 Windows 测试版支持局部及整窗保护、动态范围跟随、模糊强度调节和独立声音、弹窗提示。OCR 用于部分自动策略的文字识别，指定范围的遮蔽由用户配置决定。项目已完成界面、打包及启停检查，后续通过需求访谈、持续双人检测与虚构材料对照试验，验证保护效果和操作负担。

一、项目概述

（一）背景与意义

学生在图书馆、共享自习区等公共学习空间使用电脑时，可能需要核对实习申请、个人简历和校园办事材料。这类页面常将任务说明与手机号、住址、账号等个人信息放在一起。用户需要反复查看和填写，旁人经过时临时切换窗口会中断操作，长期隐藏整页则影响阅读。视界盾以个人材料处理为拟验证场景，研究如何在旁观风险出现时保护指定内容，并让用户继续使用其余界面。

物理防窥膜通过限制部分观看方向降低可读性；手动切窗由使用者决定隐藏时机；已有摄像头旁观检测产品能够提醒或保护屏幕[1]。视界盾将研究重点放在任务中的保护范围、范围变化和恢复条件。场景的新颖性与使用收益需要由用户需求 and 任务试验支撑，现阶段已完成桌面原型搭建。

（二）目标定位

本项目参加算法创新赛的赛题 4 “AI+场景创新”。目标用户为在公共学习空间处理个人材料的 Windows 电脑使用者，第一阶段覆盖主显示器上的可见内容。软件利用人脸检测与机主比对提供风险线索，结合用户范围配置、应用策略和部分 OCR 结果控制保护动作。

项目目标包括保持保护范围与当前窗口或内容位置一致、减少临时隐藏窗口的操作，以及在风险消失后恢复正常显示。验证将同时观察旁观者能否辨认目标字段和机主能否完成核对任务。当前技术基于公开预训练模型，研发工作集中于模型接入、范围跟随、状态协同、界面交互和 Windows 部署。

二、需求分析

（一）问题剖析与使用边界

个人材料处理同时涉及内容和环境两个方面。用户对字段的敏感程度有不同判断，页面也会随着滚动、编辑及窗口移动发生变化；旁观者出现的时间和位置则难以由机主持持续观察。保护方案需要让用户确定边界，检查范围是否仍有效，并在风险状态与安全状态之间稳定切换。

表 1 场景需求与当前响应

任务情况	关键需求	当前响应
独处查看或填写	正常阅读，不反复登记	本人首次明确登记；日常自动比对机主模板。
旁人进入摄像头视野	及时降低内容可见性	额外人脸或机主未确认触发保护请求。
移动窗口或滚动材料	遮蔽跟随有效范围	结合窗口、控件位置和图像特征进行范围跟随。
只保护部分内容	让用户控制保护边界	支持指定局部范围或绑定单个窗口。

任务情况	关键需求	当前响应
风险持续消失	恢复阅读且减少闪烁	结合新的连续安全观察延时恢复。

摄像头检测到额外人脸表示存在旁观线索，不能据此判断对方的意图。人物在视野之外、严重模糊或被遮挡时，检测效果受限。遮罩改变屏幕上显示的图像，机主与旁观者看到相同的保护效果。用户暂停或退出后停止保护；局部范围跟随失配时暂停该选区遮蔽并提示重新选择。

（二）用户需求调研安排

目前尚未完成正式用户调研。下一阶段拟访谈 8—12 名有公共空间个人材料处理经历的学生，记录最近一次处理任务、字段类型、使用频率、当前隐藏方式及中断情况。访谈优先询问具体经历，再了解功能、响应和操作方面的期望，避免仅通过“是否需要防窥”推断需求。

调研记录按匿名编号整理，建立“任务经历—暴露问题—用户需求—功能响应”的对应表。材料内容使用受访者自愿提供的概括性描述，报告不展示真实账号、联系方式或原始屏幕。调研规模属于后续计划，正式招募和场地安排需在参与者及管理方同意后进行。

三、解决方案设计

（一）技术路线与系统架构

软件采用 PySide6 原生界面和独立后台进程。界面提供启用、暂停、设置和退出口，关闭主窗口后驻留托盘。启动界面及暂停状态不加载识别模型，启用保护后由后台并行处理摄像头和屏幕任务，通过本机通信传递状态及区域信息。暂停时结束后台任务并释放设备和模型。

架构的数据层处理内存中的摄像头帧、屏幕图像和本机设置；识别层完成人脸检测、机主比对及屏幕文字识别；策略层结合用户范围、应用类型和结果有效期决定动作；应用层负责区域遮蔽、声音与弹窗提醒。图 1 区分两类范围来源，指定范围的保护动作可由人脸风险直接触发。

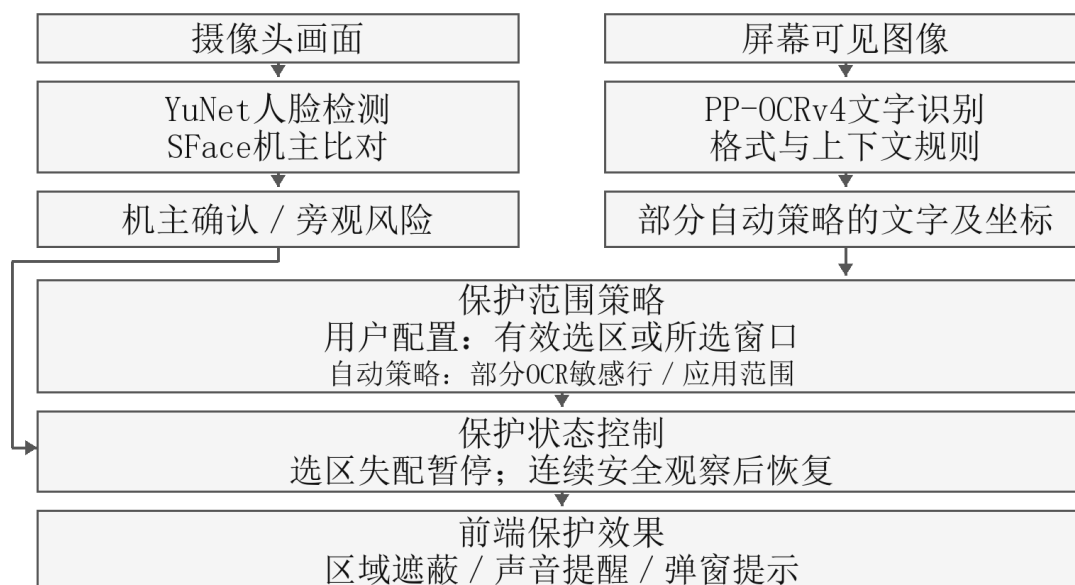


图 1 当前风险识别与范围保护流程

表 2 模型与技术的实际作用

模块	当前实现	场景作用
人脸检测	YuNet, ONNX Runtime 或 OpenCV 执行	提供人脸位置与额外人脸线索。
机主比对	SFace 特征与本人登记模板比较	支持机主离开、低头或转头后的重新确认。
文字识别	RapidOCR 与 PP-OCrv4; 方向分类未启用	为部分自动策略提供可见文字和文字框。
敏感判断	格式、标签及邻近文字规则	识别手机号、邮箱、身份证、验证码及部分账号信息。
范围跟随	窗口与控件位置、ORB 图像特征	检查选区位置及其有效性。
保护控制	状态机与 Qt 覆盖窗口	根据有效范围进行遮蔽、提醒和恢复。

首次机主登记由本人明确操作，采集 12 个通过质量检查的单人脸特征并保存模板。日常运行进行特征比对，结合连续状态确认机主；短时低头和偏头采用有限宽限处理。陌生人的身份不建立档案。人脸模型来源见[3]，项目未训练新的通用人脸网络。

（二）保护策略与 OCR 作用

当前软件包含 OCR 链路，但各模式对 OCR 的依赖不同。用户指定局部或整窗范围后，风险动作覆盖该有效配置范围；OCR 任务仍可运行，其敏感文字框不决定

这一模式的遮蔽粒度。未配置范围时，软件按应用类型采用默认策略，普通应用可依据 OCR 敏感文字框处理，聊天及指定文档、图片应用采用较宽范围保护。

表 3 当前模式与范围来源

保护模式	范围来源	OCR 与遮蔽的关系
指定局部	用户选择的有效选区	保护粒度由选区决定；失配时暂停并提示重选。
指定整窗	用户绑定的单个窗口	保护所选窗口；不连带同应用其他窗口。
自动策略中的普通应用	OCR 敏感行与有效坐标	OCR 提供文字和位置，规则决定命中类别。
自动策略中的特定应用	聊天、文档或图片应用策略	采用较宽范围，不能作为逐字段 OCR 保护展示。

OCR 使用 PP-OCRv4 检测、识别模型，可用时通过 DirectML 执行，否则使用 CPU。识别后的文字由规则判断，身份证结合格式、日期和校验，验证码结合关键词与邻近数字。OCR 置信度表示识别结果的可信程度。当前规则尚不能覆盖全部私人聊天语义。UIA 主要用于范围定位和诊断。

摄像头风险状态与内容分析独立更新。风险出现后按当前有效策略遮蔽；机主确认且新的安全观察持续满足条件后恢复，开发默认等待约 1 秒。状态失联、过期或乱序不作为安全证据。机主重新出现时若旁人仍在，继续保护。用户可以独立选择模糊、深色、声音和弹窗，水平滑杆用于调节模糊强度。

（三）差异化设计与验证方向

视界盾当前的设计特点是让用户限定保护范围、跟随动态桌面位置，并将机主确认与区域保护动作连接起来。与手动切窗相比，自动风险触发可以减少发现旁人后的操作步骤；与整屏隐藏相比，局部范围为保留其他阅读区域提供条件。上述使用收益将通过任务完成表现和旁观可读性评测验证。

同类比较应区分光学防窥、旁观提醒和软件遮罩。Dell Optimizer 已有旁观检测与隐私功能[1]；Eye-Shield 研究了移动设备的肩窥显示保护[2]。视界盾的创新评估将围绕公共学习空间的任务适配和保护流程展开，保留各类方案的适用条件，不将成熟的旁观检测功能作为首次提出的技术。

四、项目实施

（一）已完成工作与关键实现

项目已形成 Windows x64 便携测试版 v0.1.0-preview.3，包含统一启动入口、原生界面与设置页、人脸身份模块、屏幕捕获与 OCR、范围跟随、保护状态和桌面遮罩。发行包通过 GitHub Release 提供下载，使用者解压完整目录后运行，无需另外安装 Python。实际使用仍需摄像头、捕获权限和本地模型。

人脸与 OCR 并行处理，输入队列有容量限制，只保留最新任务。稳定画面复用有效结果，变化区域优先重新识别，返回结果携带帧号与时间信息。保护前检

查坐标和范围状态，减少滚动或窗口移动后使用旧位置的情况。模糊计算在设备可用时使用 OpenCL，保留 CPU 回退。

已完成工程验证覆盖界面、包一致性、范围跟随和后台生命周期。后续实施以真实双人连续检测、保护时延、资源占用和用户任务评测为重点。具体提交时间按报名系统和所在赛区通知安排，表 4 采用任务阶段表示，不将完整研发排期等同于本次提交期限。

表 4 后续任务与交付

阶段	主要任务	交付与验收
需求核实	开展访谈，整理材料处理任务	匿名需求记录、任务定义、虚构样本。
核心复测	持续双人、低头偏头、模糊遮挡；测时延与内存	分条件记录、故障复现及修复前后对比。
任务验证	比较无保护、手动隐藏与当前原型	字段辨认、任务时间、错误及误遮统计。
参赛交付	固定版本、录制演示、整理报告与复现资料	软件、视频、报告及佐证对应同一版本。

（二）团队分工与协作

表 5 成员职责与协作交付

角色	主要职责	协作成果
A 识别与状态	机主登记、身份比对、人脸风险及失联处理	状态接口、实人流程和检测记录。
B 桌面与软件	捕获、OCR、范围跟随、界面、性能与打包	可运行版本、工程检查及性能结果。
C 场景与验证	需求访谈、虚构材料、规则样本、标注与报告	需求对应表、授权资料和任务统计。

成员以职责代号列示，报名材料中补充真实成员信息，正文说明各成员的专业背景和实际贡献时遵循赛事匿名要求。协作采用 GitHub 任务分支和 Pull Request，由负责人审查；约定风险消息序号、观察时间、机主状态和保护请求，以及 OCR 结果的帧号、文字框和有效期。源码、文档和虚构样本入库，个人模板、真实截图与设备日志留在本机。

五、测试与验证

（一）当前工程结果

本节汇总公开测试版及对应工程记录。现有结果支持软件的启动、交互、范围动作和发行完整性，实际隐私收益由后续任务试验评估。源码核对日期为 2026 年 10 月 10 日，软件版本与复现入口见附录。

表 6 已完成的工程验证

检查项	现有结果	验证范围
界面与交互	100 项检查通过；100%、125%、150% 离屏布局检查无横向溢出	相关界面行为和布局。
软件包一致性	13 项包检查通过；46 个应用模块与源码一致	本次发行内容与预期源码一致。
动态范围	初始定位、窗口移动、内部移动及缩放检查通过	已覆盖的范围跟随动作。
后台生命周期	一次 32.406 秒检查；退出码 0、无超时、后台关闭	启用、效果切换、暂停及退出。
下载完整性	4 个附件大小和 SHA-256 一致；3 个 ZIP 通过 CRC 检查	公开附件可下载且文件完整。

工程记录中的 32.406 秒是整次运行检查的总时长。后台及子进程峰值私有内存约 1878.2 MB，后续需要分别分析空闲界面、运行状态及暂停后的资源释放。现有真人测试出现过身后人脸模糊、遮挡、小脸及持续双人间歇漏检，尚缺少逐帧真值，真实场景召回率仍待测量。

（二）效果评测方案与指标

摄像头评测固定软件版本、摄像头、光照、人物距离和动作时序。安排本人独处、低头偏头、旁人在身后左右持续露脸及离开等情况，标记实际可见时间段，统计单人误保护、双人漏检和最长连续漏检。参与者在知情同意后参加受控测试，默认不保存画面；确需录像标注时另行明确授权、访问范围和删除时间。

OCR 评测在记事本或普通浏览器显示虚构手机号、验证码、账号及普通数字，在未配置指定范围的自动策略下检查文字识别、规则命中和遮蔽位置。局部及整窗模式单独测试范围跟随、失配提示和恢复，避免将指定范围遮蔽效果记为 OCR 识别成功。

表 7 后续效果指标与测量方式

指标	测量方式	报告要求
人脸风险可靠性	标记真实单人和双人可见区间，统计误保护与漏检	按距离、模糊、遮挡分组；报告最长漏检。

指标	测量方式	报告要求
内容保护正确性	虚构字段逐项标注；检查 OCR、规则和坐标	分别报告漏保护与误遮。
端到端响应	记录风险进入视野到遮罩可见；另测新文字到有效保护	报告 P50、P95 与最长暴露间隔。
遮蔽可读性	旁观者辨认虚构字段，比较无保护及不同强度	按字段和保护模式统计正确辨认率。
使用负担	记录任务完成时间、填写错误、手动切换和误遮	与无保护、手动隐藏进行对照。
资源与稳定性	记录启用、持续运行、暂停后的内存和 CPU	注明硬件、版本、运行时长和异常。

任务试验先由 3—4 名参与者检查流程，再拟邀请 12—18 名未参与流程调试者完成虚构材料核对。无保护、手动隐藏和当前原型使用等难度、不同答案材料并调整顺序，减少练习影响。样本人数属于计划，招募后根据预试和分析需求调整。报告同时呈现旁观辨认与机主表现，并说明失败情况。

OCR 在内容显示后进行分析，新增文字到定位完成之间存在检测空档。采集间隔、模型推理和端到端保护时延分别记录；500 ms 作为响应优化目标时，应附测试条件，达标情况以实测结果判定。指定范围模式可以先覆盖已配置有效范围，自动文字策略则需要等待内容及位置结果。

六、应用效果与成果

（一）现有成果与适用条件

当前成果为可下载的 Windows 便携原型、配套源码、界面与设置、工程检查脚本和发行校验资料。软件支持机主登记、自动身份比对、风险联动、用户范围保护、模糊及深色效果、独立声音和弹窗提醒，以及暂停和退出时的设备释放。尚未完成正式公共空间试点，用户效率和隐私收益数据将在任务评测后补充。

原型适用于主显示器、可采集桌面和可用摄像头的 Windows x64 环境。最低硬件要求需在不同电脑上验证后公布，GPU 加速可选。受限窗口、严重模糊及遮挡、范围跟随失配等情况影响可用性；状态界面和使用说明需让用户了解当前保护是否有效。

（二）落地安排与隐私管理

落地先通过参与者自愿安装和虚构材料任务验证，再取得场地管理方同意开展小规模授权试用。资源需求包括测试电脑、摄像头、参与者协调和场地；当前不依赖云端识别服务。推广依据保护效果、兼容性和使用反馈逐步扩大，社会效益通过减少可辨认字段和降低临时隐藏负担衡量。

软件默认不保存摄像头画面、屏幕截图和聊天原文。设置、机主特征模板及部分运行记录会在本机留存，当前模板尚未加密。公开包不含个人模板，发行过

程排除真实画面、原文及设备日志。日志内容、启用方式和留存期限应在使用说明中分别列明。

正式试点前根据实际部署开展适用性与合规审查，落实登记告知、必要授权、最小留存、模板删除与撤回流程，并评估经过者和屏幕内容相关方的权益。下一阶段补充模板加密与管理入口、手动保护替代方式，核查模型和发行依赖许可。涉及人脸信息的处理参照相关规定开展个人信息保护影响评估[4]，授权测试范围不延伸为公共空间持续监控。

七、总结与展望

（一）阶段成果总结

视界盾已将人脸检测、机主特征比对、桌面范围控制及遮蔽提醒整合为单入口 Windows 原型，完成界面、范围跟随、后台生命周期和发行包验证。软件允许用户决定保护边界，部分自动策略使用 OCR 和敏感规则，为公共学习空间个人材料处理提供了可测试的方案。当前成果以工程实现和可复现原型为主。

（二）当前问题与改进顺序

后续首先提高持续双人、模糊遮挡和小脸情况下的检测稳定性，并测量端到端响应和运行内存；随后完成用户需求调研及虚构材料对照试验，检验范围配置、模糊强度和恢复策略对任务的影响。OCR 优化重点是有效区域识别、结果时效和规则覆盖，功能拓展依据调研和测试结果决定。

范围失配仍需用户重新选择，全面聊天语义识别、多显示器和远程共享保护尚未完成。模板安全、告知和删除流程在授权试点前补齐。下一版以主要故障可复现、修复可验证和收益可量化为验收原则，再根据实际条件扩展应用范围。

八、附录

（一）版本与复现说明

作品名称为视界盾 公共学习空间内容防窥系统。公开测试版为 v0.1.0-preview.3，发行软件对应源码提交 975e940a65d99d769fab2d74a0994970c60adec9，本文核对源码基线为 5db45006886befc93087d1bf31b09edab7acd9c0。源码和工程说明见[5]，发行包与校验值见[6]。

复现时下载对应版本、校验文件并解压完整目录，保留_internal 内容。首次由本人完成登记。用虚构材料分别检查指定局部、指定整窗和普通应用自动文字策略，记录软件、硬件及设置。工程资料包括《公开下载与封装模板_20261007》、相关模块和验收脚本；历史记录按其对应版本解释。公开预训练模型及依赖的来源、版本和许可随发行说明提供。

演示按启动与启用、本人登记和确认、选择保护范围、旁人持续露脸触发遮蔽和提醒、窗口移动及范围状态、旁人离开后恢复、暂停退出的顺序录制。OCR 片段另在普通应用的自动策略下展示虚构敏感字段与普通数字，并说明结果由文字模型和规则共同产生。人物与屏幕均取得必要授权，真实运行时间如实展示。

参赛附件按报名系统要求提供方案 PDF、3—5 分钟 MP4 演示、答辩 PDF、真实佐证及其他材料网盘链接。方案不超过 10 MB，视频不超过 300 MB，作品名称不

超过 20 字、简介不超过 300 字；所有公开评审材料检查学校名称、学校 Logo 及指导教师信息。代码与复现资料按规定命名，排除个人模板、截图、真实聊天和本机设备记录[7]。

（二）参考资料

- [1] Dell. Dell Optimizer overview and common questions.
<https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000128673/dell-optimizer-over-view-and-common-questions> （访问日期 2026-10-10）。
- [2] TANG B J, SHIN K G. Eye-Shield Real-Time Protection of Mobile Device Screen Information from Shoulder Surfing. USENIX Security 2023.
<https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/tang> （访问日期 2026-10-10）。
- [3] OpenCV. OpenCV Zoo YuNet and SFace.
https://github.com/opencv/opencv_zoo （访问日期 2026-10-10）。
- [4] 国家互联网信息办公室 公安部. 人脸识别技术应用安全管理办法. 2025-03-21. https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262342111.htm （访问日期 2026-10-10）。
- [5] 视界盾项目组. VisionShield 源码及工程说明.
<https://github.com/dujh413/VisionShield> （访问日期 2026-10-10）。
- [6] 视界盾项目组. VisionShield v0.1.0-preview.3.
<https://github.com/dujh413/VisionShield/releases/tag/v0.1.0-preview.3> （访问日期 2026-10-10）。
- [7] 全球校园人工智能算法精英大赛组委会. 2026AIC 算法创新赛赛题规则汇总及 AI+场景创新赛题. <https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3802.html> （访问日期 2026-10-10）。